Solución de la pregunta 18

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · BASES DÉBILES

Una solución 0,20 M de una base débil B tiene pH 11,50. ¿Cuánto vale Kb?

A) $1{,}6 \times 10^{-2}$

B) $5{,}0 \times 10^{-23}$

C) $1{,}0 \times 10^{-5}$

D) $5{,}1 \times 10^{-5}$

E) $3{,}2 \times 10^{-3}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **[OH⁻]**
   pOH 2,50 → $3{,}16 \times 10^{-3}$ M.

2. **Kb**
   $\frac{(3{,}16 \times 10^{-3})^2}{0{,}20 - 0{,}0032} = 5{,}1 \times 10^{-5}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No eleva [OH⁻] al cuadrado.

B) Usa [H₃O⁺] en vez de [OH⁻].

C) No divide por la concentración.

E) Es [OH⁻].

Idea clave. Del pH de una base: pOH → [OH⁻] → Kb.